

Apellidos:

Nome/DNI:

1 (4 p.)	2 (2 p.)	3 (4 p.)	NOTA

1. Sea $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Justificar, razonando la respuesta, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- Si B es una matriz obtenida de A cambiando $C_1(A)$ por $4C_2(A)$, entonces $\det(A) = \det(B)$.
- Si B es una matriz obtenida de A cambiando $C_2(A)$ por $C_2(A) + 4C_1(A)$, entonces $\det(A) = \det(B)$.
- Si $\det(A) = 3$, se tiene que $\det(E_{F_2+2F_1} \cdot E_{F_2 \leftrightarrow F_1} \cdot A^{-1} \cdot E_{2F_1} \cdot A^t) = -12$.
- Si $A = E_{F_2+2F_1} \cdot E_{F_2 \leftrightarrow F_1} \cdot E_{2F_3}$, entonces $A^{-1} = E_{F_2-2F_1} \cdot E_{F_2 \leftrightarrow F_1} \cdot E_{(1/2)F_3}$.

2. Si A y B son matrices cuadradas no singulares probar que $A \cdot B$ es no singular.
¿Es cierto el recíproco?

3. Sea el sistema siguiente:

$$\begin{array}{rclcl} x & +2y & -z & = & a \\ x & +(a+1)y & +(a-2)z & = & a+b \\ 2x & +4y & +(a^2-4a+1)z & = & 3a-1 \end{array}$$

Calcular el rango por filas de su matriz ampliada.

Discutir el sistema y resolverlo, por el método de Gauss, para los valores de a y b que lo hagan indeterminado.